

Evidencia GA7-220501096-AA4-EV03

Componente front-end del proyecto formativo y proyectos de clase

Repositorio GitHub: https://github.com/OS4K1H/TechStore_NetBeans

Proyecto: TechStore Solutions S.A.S. | Front-end en React | Back-end Java/Tomcat | Fecha de elaboración: 22 de agosto de 2026

1. Propósito de la evidencia

Este documento resume la implementación del front-end de TechStore y sirve como soporte de entrega para la evidencia solicitada por la instructora. La finalidad es demostrar que la interfaz fue desarrollada en React, que el código está organizado por componentes y que la comunicación con el back-end se realiza desde una capa centralizada de acceso a datos.

2. Ficha técnica del proyecto

Campo	Detalle
Repositorio GitHub	https://github.com/OS4K1H/TechStore_NetBeans
Proyecto principal	TechStore_NetBeans
Ruta del front-end	01_web/TechStoreReact
Ruta del back-end	01_web/TechStoreWebServlets
Tecnología de interfaz	React + Vite
Comunicación con el servidor	Axios centralizado en src/lib/api.js
Arquitectura de interfaz	Componentes funcionales, rutas protegidas y proveedores globales
Tipo de evidencia	Documento PDF de soporte para entrega académica

3. Organización del código por componentes

La carpeta del front-end está estructurada para separar responsabilidades. Las pantallas viven en src/pages, los elementos reutilizables de interfaz en src/components, la navegación en src/routes, el estado global en src/providers y las utilidades de conexión y formateo en src/lib. Con esta división, el proyecto no depende de una sola página monolítica, sino de piezas pequeñas que se pueden mantener y reutilizar.

Componente	Función en la arquitectura
App.jsx	Arranque general de React con HashRouter y proveedores globales.

AppRoutes.jsx	Define rutas públicas, protegidas e internas con control por rol.
AuthProvider.jsx	Gestiona sesión, login, registro, cierre y normalización del rol.
StorefrontPage.jsx	Portada pública con catálogo destacado y animaciones.
CatalogoPage.jsx	Vista de navegación y filtrado del catálogo.
LoginPage.jsx	Formulario de autenticación y redirección según el rol.
ProductosPage.jsx	Pantalla de administración para crear, editar y eliminar productos.
EntityCrudPage.jsx	Componente genérico para CRUD reutilizable en módulos internos.
EntityFormFields.jsx	Renderiza campos dinámicos según el tipo de formulario.
api.js	Cliente Axios centralizado para todas las peticiones al back-end.

4. Comunicación con el back-end mediante Axios

La comunicación entre React y el back-end se concentra en `src/lib/api.js`. Allí se crea un cliente Axios con `baseURL` apuntando al API de TechStore y con `withCredentials: true` para conservar la sesión mediante cookies. Desde ese cliente se derivan recursos para autenticación, productos, proveedores, usuarios, pedidos, carritos y tickets. Esta decisión evita duplicar lógica en cada pantalla, unifica el manejo de errores y facilita el mantenimiento del proyecto cuando se agregan nuevos módulos.

5. Componentes funcionales y arquitectura del proyecto

Las pantallas y piezas reutilizables están construidas como componentes funcionales. El proyecto usa hooks como `useState`, `useEffect`, `useMemo`, `useNavigate` y `useSearchParams` para manejar estado, efectos y navegación sin clases. Además, `AdminShell` separa el panel interno de la tienda pública, mientras que `EntityCrudPage` y `EntityFormFields` permiten montar módulos administrativos de forma consistente. En la práctica, esto significa que React no solo muestra interfaces, sino que organiza la experiencia completa del usuario por capas.

6. Conclusión

El proyecto TechStore cumple con los criterios solicitados para la evidencia: cuenta con un front-end desarrollado en React, el código fuente está organizado por componentes, la comunicación con el back-end se centraliza mediante Axios y la interfaz se construye con componentes funcionales distribuidos según la arquitectura del proyecto. Por lo anterior, el repositorio puede usarse como soporte directo de la sustentación y entrega final.